



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Khalil Gibran Al Azhar - 5024241100

2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Prosedur Crimping Kabel UTP

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) disiapkan terlebih dahulu, kemudian bagian pelindung luar kabel dikupas sepanjang kurang lebih 2-3 cm dengan menggunakan pemotong khusus yang terdapat pada tang crimping. Seluruh bagian isolasi luar dilepaskan secara hati-hati agar delapan helai kabel tembaga di dalamnya tidak mengalami kerusakan atau terputus.

Lilitan pada setiap pasang kabel diuraikan hingga lurus, kemudian urutan warnanya disusun berdasarkan standar internasional T568A atau T568B sesuai dengan jenis kabel yang akan dibuat. Untuk pembuatan kabel Straight-through, urutan warna yang identik diterapkan pada kedua ujung kabel, sedangkan untuk kabel Crossover, perbedaan urutan warna diterapkan di antara kedua ujungnya sesuai aturan standar. Ujung-ujung kabel tembaga yang telah diurutkan dipotong secara tegak lurus menggunakan tang crimping agar memiliki panjang yang seragam, lalu seluruh kabel dimasukkan ke dalam lubang konektor RJ45 hingga menyentuh bagian ujung paling dalam.

Konektor RJ45 yang telah terisi kabel dimasukkan ke dalam slot pengunci pada tang crimping, kemudian gagang tang ditekan dengan tenaga yang kuat hingga pin emas pada konektor menekan masuk ke dalam tiap helai kabel. Sebagai tahap akhir, kedua ujung kabel dimasukkan ke dalam port alat LAN Tester untuk memastikan bahwa seluruh jalur kabel telah terhubung dengan sempurna melalui indikasi lampu yang menyala secara berurutan.

1.2 Konfigurasi Routing Statis pada Mikrotik

Seluruh konfigurasi lama pada router Mikrotik dihapus melalui proses reset, kemudian akses ke sistem operasi router dilakukan melalui aplikasi Winbox menggunakan identitas MAC Address. Alamat IP dengan prefix /30 ditambahkan pada interface Ether1 sebagai jalur interkoneksi antar-router, sementara alamat IP dengan prefix /27 ditambahkan pada interface Ether2 yang berfungsi sebagai gerbang utama (gateway) bagi jaringan lokal (LAN).

Menu IP Routes diakses pada Winbox, kemudian entri rute baru ditambahkan secara manual di mana alamat Network tujuan dimasukkan pada kolom Dst. Address dan alamat IP interface router tetangga dimasukkan pada kolom Gateway. Parameter jaringan pada laptop diatur secara manual melalui Control Panel Windows, di mana IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway disesuaikan agar berada dalam satu segmen yang sama dengan interface Ether2 router. Konektivitas antar-perangkat diuji dengan mengirimkan paket ICMP melalui perintah ping dari satu laptop ke laptop lainnya untuk memastikan bahwa tabel routing telah dikonfigurasi dengan benar.

1.3 Konfigurasi Routing Dinamis (RIP)

Tahap awal dilakukan dengan menetapkan alamat IP pada interface Ether1 dan Ether2 di setiap router sesuai dengan skema jaringan yang telah direncanakan. Fitur DHCP Setup diaktifkan pada interface Ether2 melalui menu IP DHCP Server agar distribusi alamat IP kepada setiap perangkat client dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem.

Protokol Routing Information Protocol (RIP) diaktifkan melalui menu Routing, di mana seluruh interface yang aktif didaftarkan dan versi protokol diatur pada mode V2 untuk mendukung fitur classless routing. Seluruh alamat network yang terhubung langsung ke router didaftarkan ke dalam daftar Network RIP agar informasi tersebut dapat disebarkan secara otomatis kepada router tetangga.

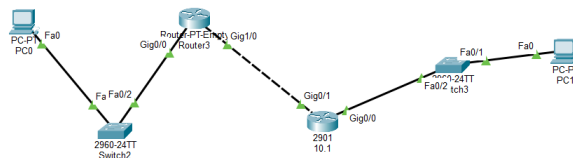
Alamat IP router sebelah juga ditambahkan pada daftar Neighbors untuk mempercepat proses sinkronisasi tabel routing. Pengaturan jaringan pada laptop diubah ke mode dinamis (Obtain an IP address automatically) agar mendapatkan konfigurasi dari DHCP Server, kemudian pengujian koneksi dilakukan untuk membuktikan bahwa pertukaran informasi rute antar-router telah berhasil dilakukan tanpa penambahan rute manual.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum kali ini meliputi 3 aspek utama, yaitu **pengabelan fisik atau crimping**, **routing statis**, dan **routing dinamis**. Yang pertama yaitu *crimping*, pada percobaan crimping kabel, hasil yang diperoleh melalui *LAN tester* menunjukkan bahwa seluruh lampu indikator (1-8) menyala secara berurutan, dari tiga kabel yang diolah, hanya satu yang teruji berhasil oleh LAN tester, ini dikarenakan kesalahan praktikan ketika menyambung dan menyesuaikan warna kabel yang disesuaikan dengan standar **T568B**, faktor yang menentukan ada pada presisi pemotongan, penyesuaian warna, dan kedalaman masuk kabel. Yang kedua adalah routing statis, pada routing statis ini, praktikan harus mendaftarkan IP ADDRESS dan GATEWAY secara manual, secara teori, metode ini lebih hemat sumber daya CPU router namun rentan terhadap human error jika jaringan berkembang besar. Yang ketiga adalah routing dinamis, berbeda dengan routing statis, pada routing dinamis ini router secara otomatis bertukar informasi *Network* dan *Neighbors*. Berdasarkan hasil praktikum, setelah protokol RIP diaktifkan, tabel routing terisi secara otomatis tanpa input manual tambahan. Pada praktikum juga ketika ICMP di verifikasi menggunakan konfigurasi ping pada terminal, antar laptop menghasilkan respon *Reply*. Hal ini menandakan bahwa paket data berhasil melewati jalur yang ditentukan, baik pada statis maupun dinamis. Salah satu faktor penghambat yang ditemukan adalah firewall pada laptop yang memblokir paket ICMP, oleh karena itu, firewall dan Wi-Fi harus dinonaktifkan terlebih dahulu.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.



Gambar 1: Simulasi di Cisco Packet Tracer

3.2 Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

Tidak ada, yeayyy :)))))).

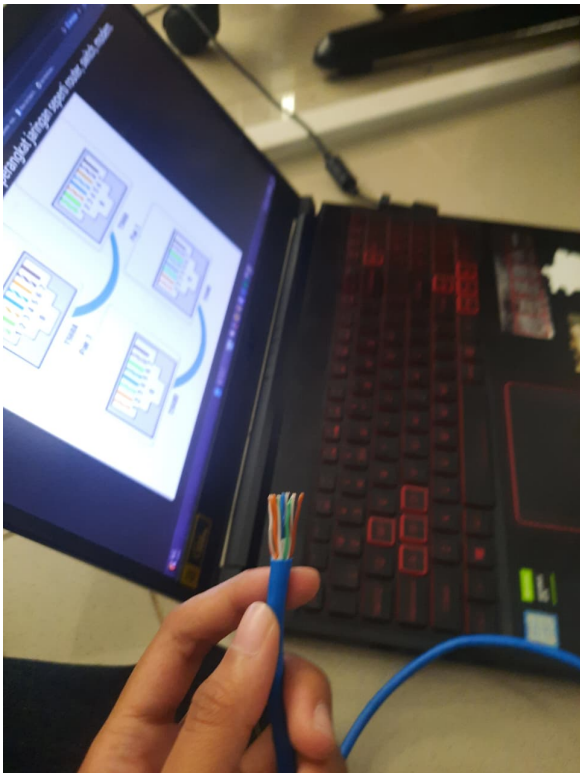
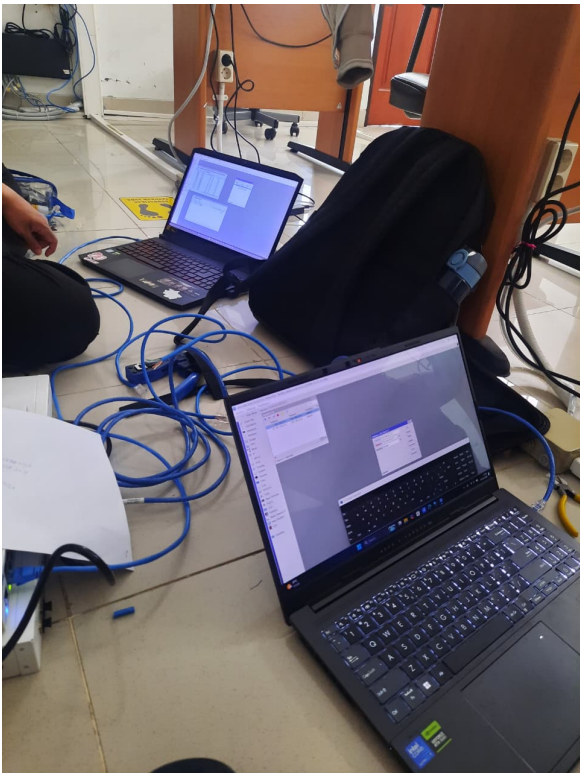
4 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa fungsionalitas jaringan komputer sangat bergantung pada integritas media transmisi dan ketepatan konfigurasi logis. Pada tahap pengabelan, konektivitas fisik dipastikan melalui proses crimping kabel UTP yang harus mematuhi standar urutan warna T568A atau T568B untuk menjamin kelancaran transmisi data pada pin yang tepat. Penggunaan kabel Straight-through dan Crossover ditentukan secara spesifik berdasarkan jenis perangkat yang dihubungkan guna menghindari kegagalan link pada layer fisik.

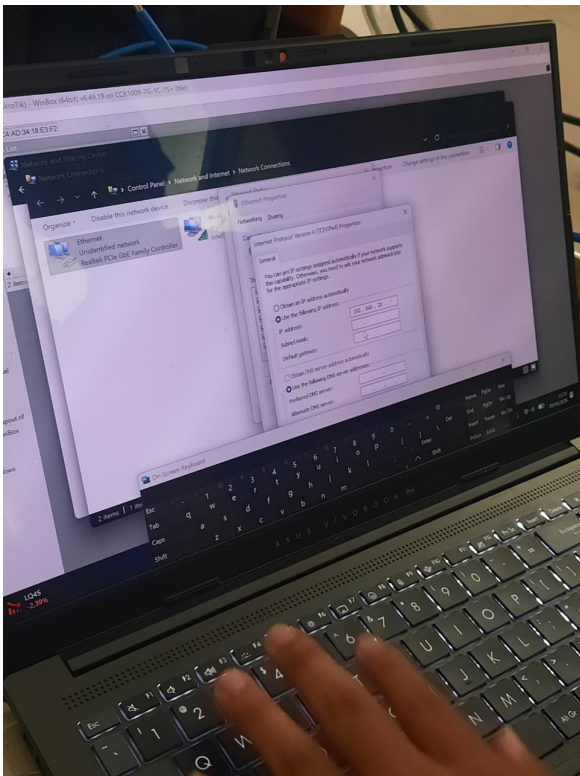
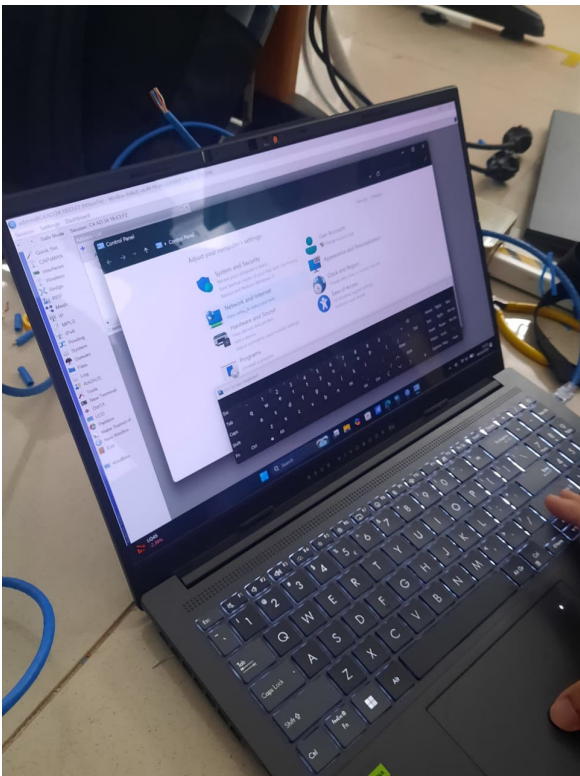
Dalam aspek pengaturan lalu lintas data, perbedaan antara metode statis dan dinamis terlihat pada efisiensi manajemen rutenya. Routing statis mengharuskan setiap rute jaringan tujuan didaftarkan secara manual oleh administrator ke dalam tabel routing, sehingga kontrol keamanan lebih terjaga namun kurang fleksibel terhadap perubahan topologi. Sebaliknya, routing dinamis dengan protokol RIP memungkinkan pertukaran informasi Network dan Neighbors dilakukan secara otomatis antar-router, yang secara signifikan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam input data. Selain itu, implementasi DHCP Server pada router terbukti mempermudah alokasi alamat IP secara dinamis kepada perangkat client, sehingga komunikasi antar-jaringan yang berbeda segmen dapat divalidasi dengan sukses melalui pengujian ICMP (ping).

5 Lampiran

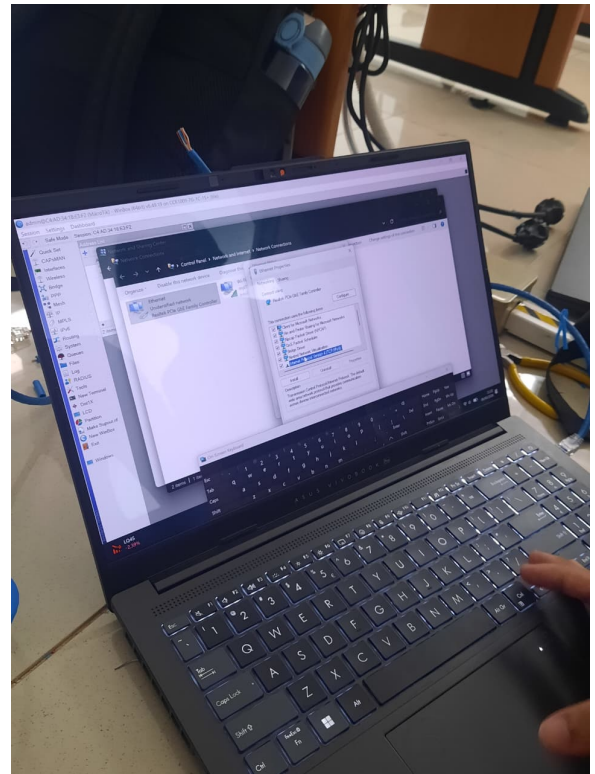
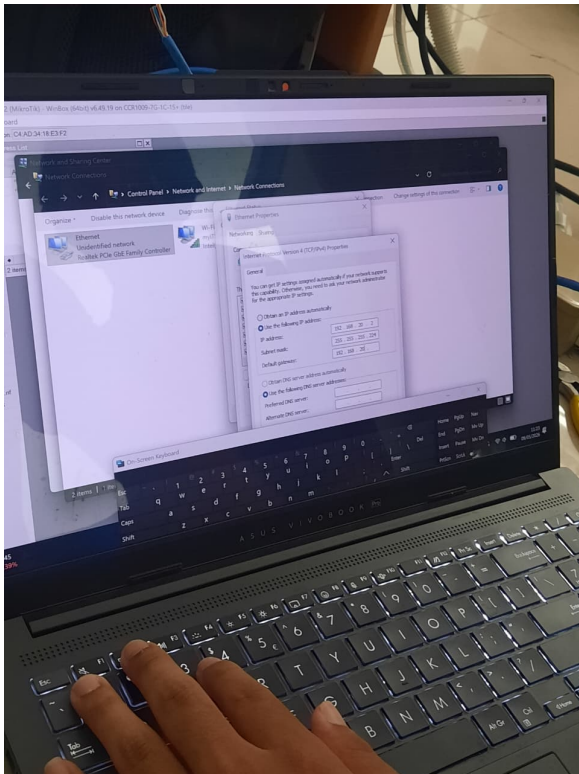
5.1 Dokumentasi saat praktikum



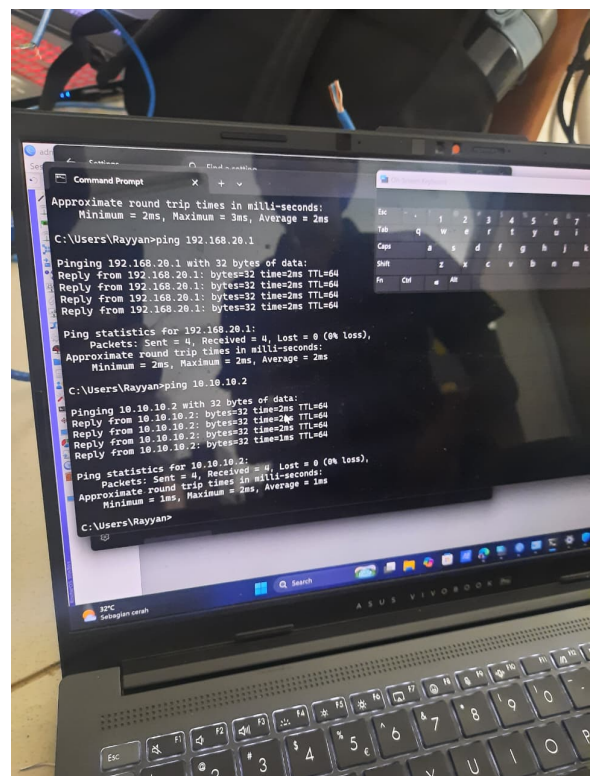
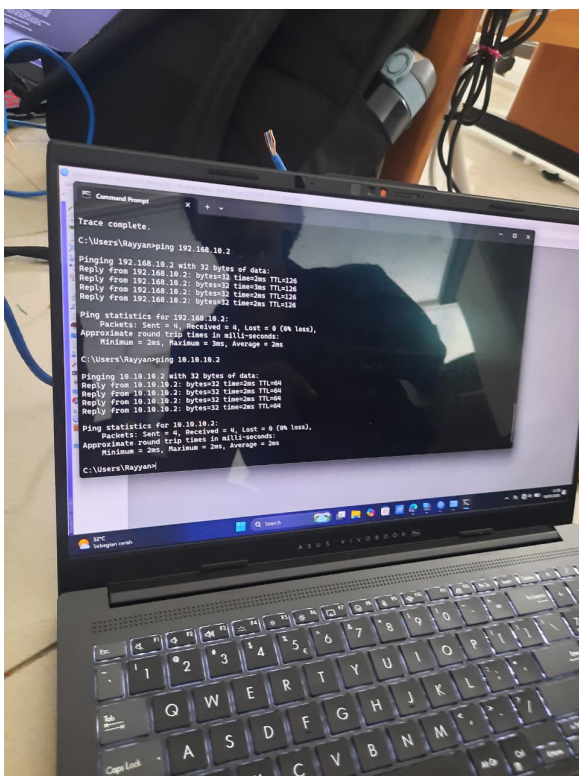
Gambar 2: 2



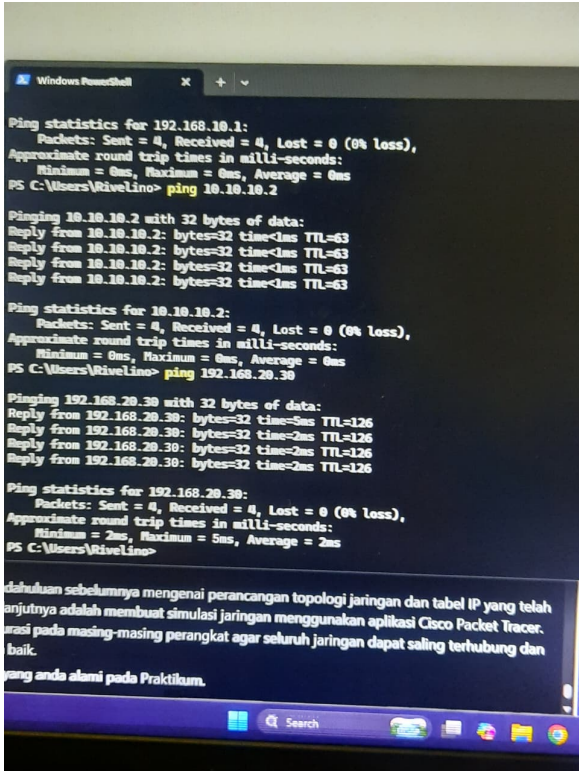
Gambar 3: 3



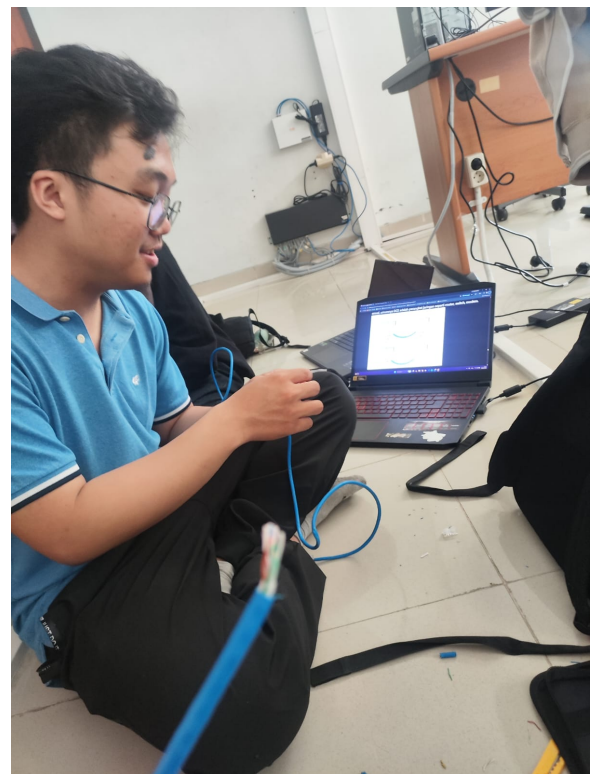
Gambar 4: 4



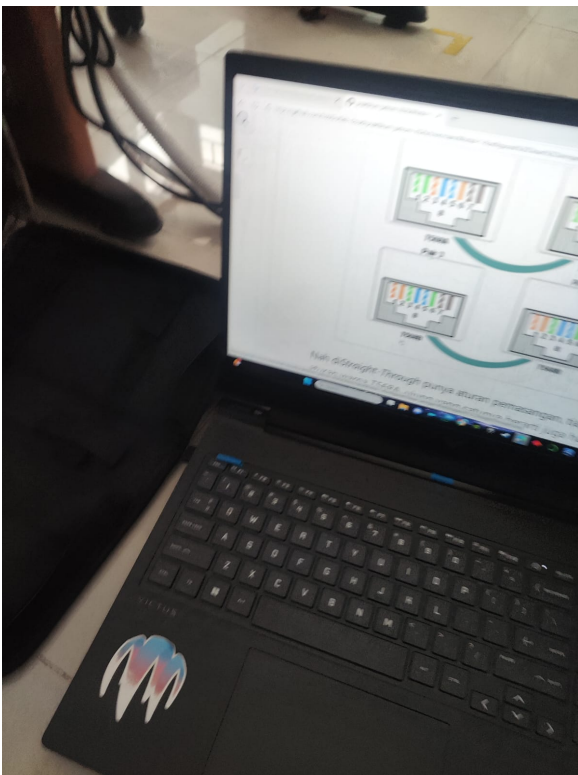
Gambar 5: 5



Gambar 8: 8



Gambar 9: 9



Gambar 10: 10